

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) — Facultad de Ciencias Económicas, UBA

Informe preliminar de Jurado sobre la evaluación del Trabajo Final de Maestría (TFM)

Título del TFM
Los determinantes de los spreads de los bonos corporativos denominados en moneda local en Brasil: estudio de panel de bonos indexados a IPCA, 2010-2025

Maestrando: Thiago da Silva Siqueira

Director/a: Martín Grandes

Resolución del jurado (marcar una opción):

Pasa a Defensa Se considera que el TFM está en condiciones de ser aprobado y calificado en instancia de Defensa oral y pública	
Pasa a revisión y nueva presentación Se considera que el TFM no está en condiciones de pasar a Defensa. Deberá ser revisado y corregido por el/a maestrando/a y su Director/a atendiendo las observaciones o recomendaciones expresadas en este Informe preliminar	X

Para la aprobación del Trabajo Final la calificación no puede ser inferior a 6 (seis) según Escala de Notas; conforme a Régimen de Funcionamiento Escuela de Estudios de Posgrado (Resolución CD N° 2358/2024).

1. Introducción

El tema es muy bueno y de alta relevancia para el campo: los determinantes de los spreads de bonos corporativos inflation-linked en moneda local en Brasil constituyen un objeto de estudio pertinente, actual y con espacio real en la literatura, dominada por el análisis de deuda emergente en moneda dura. El problema está correctamente formulado y las ocho hipótesis se enuncian con claridad y con anclaje bibliográfico explícito.

El estado del arte es adecuado en cobertura, pero presenta una inconsistencia que atraviesa todo el diseño empírico: la implementación de las variables se aparta de la literatura que la propia tesis invoca. El caso más notorio es la medición de la aversión global al riesgo mediante el VIX cuando la referencia central citada para esa hipótesis (González-Rozada y Levy-Yeyati, 2008) la mide con el spread de high yield corporativo de EE.UU. El marco teórico, asimismo, omite el cuerpo de asset pricing internacional indispensable para el objeto de estudio (ecuación de Euler / stochastic discount factor; el forward premium bias de Fama, 1984; la estructura de factores de Lustig, Roussanov y Verdelhan, 2011), omisión cuyas consecuencias se materializan en la interpretación de los resultados centrales (ver sección 2). La metodología está descrita con un nivel de detalle superior al promedio (Anexo A), aunque con vacíos de reproducibilidad que se detallan más abajo.

2. Desarrollo

El texto es coherente, está bien organizado y la construcción de la base de datos —incluida la curva real IPCA extendida por empalme de futuros DI×IPCA y NTN-B— constituye un esfuerzo empírico serio que este jurado valora expresamente. No obstante, el desarrollo presenta problemas metodológicos que comprometen la validez de los dos resultados centrales y que

motivan la resolución de este informe. En síntesis (el detalle técnico completo se acompaña como Anexo al presente informe):

- **(a) Construcción del indicador de riesgo soberano.** El "synthetic CDS BRL" se construye con las mismas curvas que la variable dependiente. En el tramo 5-15 años la curva "libre de riesgo" es la propia NTN-B suavizada, de modo que el indicador es aproximadamente cero por construcción en el tramo largo y, en el corto, mide la base NTN-B/futuros (liquidez, impuestos, microestructura), no riesgo de default. Regresor y regresando comparten además el término de la curva de referencia, lo que induce correlación mecánica. Antes de interpretar económicamente el coeficiente negativo, debe descartarse que sea un artefacto de construcción. La tesis documenta la alternativa correcta (curva de swaps, Anexo 8.4) y no la utiliza.
- **(b) Supuesto implícito de ortogonalidad a la tasa real.** Restar la curva real y tratar el residuo como "limpio" del nivel de tasas equivale a asumir que el spread es compensación esperada pura, sin prima de riesgo correlacionada con la tasa — la misma estructura lógica cuya falsedad documentó el forward premium bias (Fama, 1984). Por la ecuación de Euler, el spread pricea una covarianza con el pricing kernel del inversor marginal, que en este mercado es el institucional doméstico cuyo kernel está gobernado por la Selic y la curva real. La prima queda dentro del residuo, covariando con la variable que se creyó eliminar, y es absorbida por el único regresor construido con esas mismas curvas. El coeficiente soberano negativo es el análogo exacto de la β negativa de Fama: un signo "imposible" producido por una prima mal modelada, no una "dinámica no convencional". La tasa real doméstica — variable central del caso brasileño— no figura como regresor en ninguna especificación.
- **(c) Cálculo aritmético de spreads.** Los spreads se computan como resta lineal de rendimientos en un mercado de convención exponencial base 252; corresponde el cálculo geométrico sobre curvas cero. El error crece con el nivel de tasas y se correlaciona con el ciclo Selic y con los regresores macro: es fuente de sesgo, no una cuestión de forma.
- **(d) Proxy de aversión global.** El VIX es volatilidad implícita del S&P 500 (expectativa de volatilidad + prima de varianza), no una medida de aversión global al riesgo, y su coeficiente —residualizado contra USD/BRL, Fed forward y CDS— no admite la lectura que el texto le da. Corresponde un índice compuesto (carry unwind BRL, risk reversals, spreads HY/EM, estandarizados y agregados por componentes principales), en línea con la propia literatura citada.
- **(e) Heterogeneidad por calificación.** La "composición de la muestra en emisores sólidos" se usa como explicación ex post del signo soberano; debe ser variable del modelo (interacciones con tiers de rating local), con la predicción falsable de coeficientes de signo opuesto entre tiers altos y bajos. El propio texto la difiere a "investigación futura" cuando es condición para interpretar el resultado central.
- **(f) Fuentes y reproducibilidad.** Bloomberg es un proveedor/agregador, no una fuente primaria. El Anexo A ofrece transparencia descriptiva valiosa (tickers, queries, fórmulas), pero no reproducibilidad: la regla de consolidación entre 25+ fuentes OTC no está escrita, no hay fechas de extracción por serie, la estimación Nelson-Siegel carece de semillas y valores iniciales documentados, y el material de replicación se declara "disponible a solicitud". Para un trabajo cuyo primer aporte declarado es la base de datos, el estándar exigible es el paquete de replicación completo (código + queries + fechas + series derivadas donde la licencia lo permita) entregado al jurado.

3. Conclusiones

Existe coherencia formal entre el problema, el desarrollo y las conclusiones, pero la contrastación empírica de las hipótesis centrales no es concluyente en su estado actual: los dos resultados que definen la contribución del trabajo (riesgo soberano con signo negativo; VIX con signo contrario al esperado) admiten explicaciones mecánicas —endogeneidad de construcción del indicador soberano, restricción implícita de beta unitaria al factor de curva real, cotizaciones OTC rezagadas, error de medición aritmético— que el texto no considera ni descarta, y se resuelven mediante interpretaciones narrativas genéricas de mercados emergentes ("dinámica no convencional", "reacomodamiento de portafolios") sin incorporar los elementos institucionales específicos de Brasil que el propio marco descriptivo del trabajo presenta: la Selic como ancla del sistema, la curva DI/IPCA, la base inversora institucional doméstica con pasivos indexados y la demanda cautiva del segmento incentivado (Ley 12.431). El aporte personal es genuino en la construcción de datos; la interpretación económica de los hallazgos requiere una reelaboración sustantiva.

4. Lenguaje

La redacción es clara, el registro académico es adecuado a la disciplina y la organización mediante subtítulos orienta correctamente la lectura. Ortografía y gramática correctas.

5. Bibliografía

Las fuentes citadas son competentes y con autoridad en el campo. Se observan dos vacíos: (i) la operacionalización empírica no sigue a la propia bibliografía citada (caso González-Rozada y Levy-Yeyati, 2008, respecto de la medida de aversión global); (ii) falta el cuerpo canónico de asset pricing internacional pertinente al problema —Fama (1984) sobre el forward premium bias; Lustig, Roussanov y Verdelhan (2011) sobre estructura de factores en primas de riesgo en moneda local; la literatura de sesgo de precios stale en mercados OTC—, cuya incorporación es necesaria para la reinterpretación de resultados que se solicita.

6. Síntesis de la evaluación

El TFM aborda un tema excelente con un esfuerzo empírico serio y una base de datos que constituye un aporte real. Sin embargo, sus dos resultados centrales no pueden aceptarse con la construcción y la interpretación actuales: el indicador de riesgo soberano presenta endogeneidad de construcción respecto de la variable dependiente; el diseño omite la tasa real doméstica —la variable central del caso brasileño— e impone sin testear una restricción de beta unitaria al factor de curva real; los spreads están calculados con aritmética impropia de la convención del mercado; y el proxy de aversión global es conceptualmente inadecuado y contrario a la literatura que la propia tesis cita. Estas observaciones no exigen rehacer el trabajo sino corregir la medición y reinterpretar los hallazgos con las instituciones específicas de Brasil. Se acompaña como Anexo la lista consolidada de ocho modificaciones requeridas (M1-M8), con su fundamentación técnica completa. En consecuencia, este miembro del jurado considera que el TFM debe pasar a revisión y nueva presentación.

7. Sugerencias para la defensa

Para la instancia de defensa —una vez atendidas las modificaciones— se sugiere al maestrando preparar respuestas a las siguientes preguntas, que anticipan el interrogatorio de este jurado: (i) ¿por qué no utilizó la curva de swaps de su propio Anexo 8.4 como referencia libre de riesgo, lo que le habría dado un indicador soberano independiente de la variable dependiente?; (ii) ¿cómo

descarta que el signo negativo del coeficiente soberano provenga de la construcción del indicador, de betas heterogéneas al factor de curva real o de cotizaciones OTC rezagadas?; (iii) ¿cuál es el rol de la Selic, de la curva real doméstica y de la base inversora institucional (fondos de pensión, aseguradoras, minoristas exentos por Ley 12.431) en la formación de los spreads de su muestra?; (iv) ¿por qué su medida de aversión global difiere de la utilizada por la referencia central de su primera hipótesis?

Buenos Aires, 01 de agosto de 2026



Mg. Ailin D. do Pazo Glave
Firma y aclaración de jurado

ANEXO AL INFORME PRELIMINAR DE JURADO

Fundamentación técnica de las observaciones

TFM: «Los determinantes de los spreads de los bonos corporativos denominados en moneda local en Brasil» — Maestrando: Thiago da Silva Siqueira

1. Síntesis de la tesis evaluada

Panel de 103 bonos corporativos brasileños indexados a IPCA, de 48 emisores, con 4.229 observaciones mensuales entre 2010 y 2025 (universo inicial de 6.926 instrumentos). Modelo principal: efectos fijos estático en niveles, errores agrupados por emisor; robustez mediante PCSE y Driscoll-Kraay. Resultados centrales: VIX $-0,026$ (significativo al 1% en FE, solo al 10% en PCSE/DK); Fed 3M Forward $+0,130$ (no significativo en DK); USD/BRL $+0,703$; PIB interanual $-0,075$; Deuda/PIB $+0,105$; tamaño de emisión con cambio de signo entre especificaciones; y el resultado crítico: el indicador de riesgo soberano ("synthetic CDS BRL") con coeficiente negativo y significativo en las tres especificaciones ($-0,123$ en FE y DK; $-0,031$ en PCSE). Diagnósticos reportados: R^2 within = 0,12; ρ = 0,82; Wooldridge F = 279,8 (autocorrelación severa); Pesaran CD = 69,5 (dependencia transversal). El 48% de los bonos pertenece al sector eléctrico; se excluyeron observaciones con spreads superiores a 10 puntos porcentuales; solo 3 bonos prefijados sobrevivieron la depuración.

2. La observación central: el coeficiente soberano negativo

2.1. Formulación canónica (SDF / UIP puzzle / forward premium bias)

El diseño empírico de la tesis descansa en un supuesto implícito nunca declarado ni testeado: que al restar la curva real libre de riesgo al rendimiento de cada bono, el residuo (el spread) queda "limpio" del nivel de tasas y puede explicarse con regresores globales, soberanos, macroeconómicos e idiosincráticos. Ese supuesto equivale a asumir que el spread es compensación esperada pura por riesgo de crédito, ortogonal al nivel de la tasa real. Es exactamente la estructura lógica de la paridad descubierta de tasas (UIP): asumir que el diferencial es expectativa pura, sin prima de riesgo.

La falla empírica más robusta de la economía internacional —el forward premium bias documentado por Fama (1984), con β negativa donde la teoría predice $\beta = 1$ — demostró que esa clase de supuesto es falsa: el diferencial contiene una prima de riesgo variable en el tiempo que covaría con el propio diferencial. No es posible "restar" la tasa y quedarse con la expectativa pura, porque dentro de la resta viaja una prima que se mueve con la tasa.

El stochastic discount factor (SDF) formaliza el punto. Por la ecuación de Euler, $1 = E[m \cdot (1+r)]$, todo retorno esperado en exceso es una covarianza: $E[\text{retorno en exceso}] = -\text{Cov}(m, r)$. El spread de una debenture IPCA no es un número contable: es el precio de una covarianza con el pricing kernel del inversor marginal. En el mercado de debentures en reales, el inversor marginal es el institucional doméstico, cuyo kernel está gobernado por el ciclo de la Selic y la curva real: sus pasivos son indexados, su meta actuarial es real y su alternativa de inversión es la NTN-B. El kernel doméstico es función de la tasa real.

Consecuencia: la prima contenida en el spread covaría estructuralmente con el nivel de la curva real —con la misma variable que el autor restó creyendo eliminarla—. La resta saca la tasa del lado izquierdo de la ecuación; la covarianza con la tasa queda adentro del residuo, viva, y se la

termina comiendo el único regresor construido con esas mismas curvas: su "riesgo soberano". Por eso el coeficiente negativo es el gemelo exacto de la β negativa de Fama: el mismo signo "imposible", producido por el mismo error —tratar un diferencial de precios como expectativa pura cuando contiene una prima de riesgo correlacionada con el regresor—. La literatura tardó de Fama (1984) a Lustig, Roussanov y Verdelhan (2011) en modelar correctamente esa prima; la tesis escribe "dinámica no convencional" y sigue de largo.

2.2. La restricción $\beta = 1$ (lección de Lustig, Roussanov y Verdelhan, 2011)

En forma de modelo de factores: $y_i = \alpha_i + \beta_i \cdot f + \text{crédito}_i$, donde f es el factor común de la curva real doméstica. Al calcular $\text{spread}_i = y_i - y_{\text{ref}}$, lo que queda es $\alpha_i + (\beta_i - 1) \cdot f + \text{crédito}_i$. La resta solo elimina el factor si $\beta_i = 1$ para todos los bonos, en todos los plazos y regímenes. La lección central de Lustig et al. es que las primas son compensación por exposición heterogénea a un factor común: un factor no se elimina restando un benchmark, se estima la beta. Cada debenture tiene su β según duration, sector, base inversora y liquidez.

Tres mecanismos generan $(\beta - 1) < 0$ y, con ello, la correlación negativa observada: (i) demanda cautiva pegajosa (exención impositiva de la Ley 12.431, pasivos indexados de fondos de pensión y aseguradoras); (ii) betas heterogéneas menores a uno frente a selloffs de la curva real; (iii) cotizaciones OTC stale que marcan con rezago mientras la NTN-B se mueve tick a tick, comprimiendo mecánicamente el spread medido en episodios de suba de tasas. La tesis no considera ninguna de las tres hipótesis alternativas.

2.3. Endogeneidad de construcción del "synthetic CDS BRL"

El indicador soberano se define como $\text{CDS}(t, \tau) = \text{rendimiento NTN-B}(t, \tau) - \text{curva real libre de riesgo}(t, \tau)$, donde la curva de referencia es WLA (futuros DI×IPCA) en 0-5 años y la propia curva NTN-B suavizada por Nelson-Siegel en 5-15 años. Consecuencias:

- En el tramo largo (5-15 años), la referencia ES la NTN-B: el CDS sintético es aproximadamente cero por construcción; solo agrega ruido de ajuste del Nelson-Siegel.
- Toda la variación informativa vive en el tramo corto, donde el indicador mide la base NTN-B vs. futuros DAP: liquidez relativa, tratamiento impositivo, márgenes y microestructura entre mercados — no probabilidad de default del soberano.
- La variable dependiente comparte el término $-y(\text{curva real})$ con el regresor: cualquier error de medición de la curva se propaga a ambos lados de la ecuación e induce correlación mecánica.
- El autor documenta la alternativa correcta en su propio Anexo 8.4 (curva de swaps $\text{pre} \times \text{DI}$, hasta 12 años) y la descarta. La solución estándar de mercado es medir el riesgo soberano en reales como asset swap spread de la NTN-B contra la curva de swaps al mismo plazo — un indicador independiente de la variable dependiente.

2.4. La tasa real doméstica: ausente como regresor

El nivel de la tasa real brasileña —la variable señalada como central en la evaluación preliminar— no aparece como regresor en ninguna especificación: está solo del lado izquierdo, restando. La corrección mínima exigible es incluir nivel y pendiente de la curva real doméstica (tasa real corta vía WLA/DAP; slope 10a–2a) como regresores, idealmente con interacciones; la corrección completa es un procedimiento en dos pasos tipo Fama-MacBeth (paso 1: β de cada bono contra los factores de curva real; paso 2: cross-section de spreads o betas contra características del bono

y riesgo soberano). Si al incluir la curva real el coeficiente soberano cambia de signo o pierde significatividad, la "dinámica no convencional" queda identificada como variable omitida.

3. Los cinco cargos teóricos (fundamentación del rechazo)

Cargo 1 — La curva "libre de riesgo" no satisface la definición de activo libre de riesgo.

Condiciones estándar: probabilidad de default nula, mercado líquido y profundo, certeza jurídica. En el tramo 5-15 años la referencia es el propio soberano cuyo riesgo se pretende medir: la vara no puede ser el objeto medido. El indicador no mide lo que su nombre promete en ningún tramo de la curva.

Cargo 2 — El spread se trata como 100% default cuando es una suma de primas. El spread soberano se descompone en default + iliquidez + institucional + legal (para Brasil, el componente de default ronda el 40%). Dependiente y regresor son paquetes de primas con ponderaciones distintas y desconocidas; regresar un paquete contra otro no identifica el canal de default, único canal que la hipótesis del sovereign ceiling invoca. Adicionalmente, el precio de un bono es una medida price-based, retrospectiva y con alto impacto técnico de oferta y demanda, mientras que un CDS verdadero es forward-looking y está aislado de los flujos: el autor construyó su medida soberana con el instrumento de máxima contaminación técnica y la denominó "CDS", descartando el CDS en USD que sí es forward-looking.

Cargo 3 — Ante un signo "imposible", el asset pricing busca el factor omitido, no una narrativa. Desarrollado en la sección 2. Es el cargo epistemológico central.

Cargo 4 — La aritmética de curvas viola la disciplina del bootstrap. El spread se calcula como resta lineal de rendimientos ($i - y$) cuando la convención brasileña es exponencial base 252 y la comparación correcta es geométrica: $(1+i)/(1+y) - 1$, computada sobre curvas cero cupón. El error de aproximación crece con el nivel de las tasas, generando un error de medición de la variable dependiente correlacionado con el ciclo de la Selic y, por lo tanto, con todos los regresores macroeconómicos: no es una cuestión cosmética, es sesgo.

Cargo 5 — La lección del oro: la narrativa risk-off no explica activos de tasa real. Las debentures IPCA+ son activos de tasa real pura: su demanda institucional responde al nivel de la curva real (meta actuarial, exención 12.431, alternativa NTN-B). Leer su spread con el lente genérico del sovereign ceiling o del risk-off emergente es un error de categoría, análogo a explicar el precio del oro con el VIX cuando lo gobiernan las tasas reales.

4. El VIX como proxy de aversión global al riesgo

El VIX mide la volatilidad implícita a 30 días de opciones sobre el S&P 500: mezcla expectativa de volatilidad realizada con prima de riesgo de varianza, y solo el segundo componente refleja aversión al riesgo. El nivel del VIX no los separa. Utilizarlo crudo como regresor de "aversión global" es un error conceptual, agravado por dos circunstancias:

- **Inconsistencia bibliográfica:** González-Rozada y Levy-Yeyati (2008), la referencia central que la propia tesis cita como fundamento de su primera hipótesis, mide la aversión global con el spread de high yield corporativo de EE.UU. (y la tasa larga del Tesoro), no con el VIX. La tesis cita la fuente y no sigue su operacionalización.
- **Multicolinealidad:** en la especificación conviven VIX, Fed forward, USD/BRL y CDS sintético — variables que se mueven juntas en episodios risk-off. Por Frisch-Waugh, el coeficiente del

VIX es el efecto residualizado contra las demás, no el efecto bruto de la aversión al riesgo; el propio texto reconoce que el USD/BRL "condensa shocks externos".

Corrección exigible: reemplazar o complementar el VIX con un índice compuesto de aversión global al estilo de las mesas de dinero, con componentes estandarizados (z-scores) agregados vía primer componente principal: (i) carry unwind del BRL — carry-to-vol (diferencial Selic-Fed sobre volatilidad implícita USD/BRL) y posicionamiento de no residentes en futuros de dólar de B3; (ii) tail risk — risk reversals 25-delta o 10-delta de USD/BRL y del S&P (precio de la protección contra crash, que además lidera el evento de estrés en lugar de llegar tarde); (iii) crédito — z-spread del high yield americano (la medida de González-Rozada–Levy-Yeyati), CDX HY y CEMBI/EMBI. Todos los insumos están disponibles en Bloomberg con frecuencia mensual para 2010-2025.

5. Propuesta constructiva: breakevens soberano vs. corporativo

La idea. En lugar de medir el riesgo soberano restando curvas reales contra una referencia fabricada, la comparación informativa es entre inflaciones implícitas (breakevens). Un breakeven se calcula comparando, al mismo plazo, la tasa cero cupón nominal y la tasa cero cupón real (IPCA) del mismo deudor: $\text{breakeven}(\tau) = (1 + z_{\text{nominal}}(\tau)) / (1 + z_{\text{real}}(\tau)) - 1$. Ese número es la inflación a la que el mercado resulta indiferente entre prestarle a ese deudor a tasa nominal o a tasa real. Como ambas patas pertenecen al mismo deudor, la prima de crédito aparece en el numerador y en el denominador y se cancela aproximadamente: lo que queda es pricing puro de indexación (más liquidez relativa entre ambos instrumentos).

El breakeven soberano. Es directo y con instrumentos líquidos: la pata nominal son las LTN/NTN-F y la pata real las NTN-B — Tesoro contra Tesoro, con lo cual el crédito soberano se cancela. Operativamente: curvas cero cupón vía Nelson-Siegel para ambas patas, breakeven por plazo con la fórmula anterior, y forwards derivadas de las curvas cero para leer puntos específicos de la estructura (por ejemplo la 2a2a, donde vive la expectativa de política monetaria).

El breakeven corporativo: el problema de datos y el puente. Para la pata real corporativa están las debêntures IPCA+ (la muestra de la tesis). Para la pata nominal corporativa, los prefijados no alcanzan: solo 3 instrumentos sobrevivieron la depuración de la propia tesis. Pero el 76% del universo inicial son floaters atados al CDI (5.286 bonos excluidos en el primer filtro de la Figura 5), y cada debênture CDI-linked tiene un equivalente prefijado sintético construible con la curva de futuros DI — que es el sendero de la Selic priceado por el mercado, líquido a 10+ años, y que el autor ya construyó y documentó en su Anexo 8.4. La conversión: para una debênture DI + spread, se componen las forwards del DI a lo largo de la vida del bono y se adiciona el spread — la misma cuenta con la que cualquier mesa pricea un asset swap; para una %CDI (por ejemplo, 108% del DI), la composición es multiplicativa forward por forward, con el cuidado de que el equivalente fijo depende del nivel del sendero y no solo del porcentaje (108% de una Selic al 14% no equivale a 108% de una Selic al 9%: convexidad).

El cálculo intra-emisor. Con la pata nominal sintetizada, se construyen para cada emisor las dos curvas cero cupón: la curva cero nominal (a partir de sus debêntures CDI-linked convertidas a equivalente fijo) y la curva cero real (a partir de sus debêntures IPCA+), ambas ajustadas vía Nelson-Siegel. El breakeven del emisor al plazo τ es entonces el cociente de las tasas cero al mismo plazo: $(1 + z_{\text{nominal}}(\tau)) / (1 + z_{\text{real}}(\tau)) - 1$, y de las curvas cero se derivan las forwards para leer puntos específicos de la estructura. Al ser ambas curvas del mismo deudor, la prima de crédito está presente en las dos y se cancela aproximadamente en el cociente: el resultado es la inflación implícita corporativa, limpia de crédito. Cuando un emisor no tenga suficientes

instrumentos en ambas patas para ajustar curvas propias, el cálculo se agrega por tier de calificación (curvas cero nominal y real por segmento AAA, AA, etc.), lo que conecta directamente con la corrección del punto 6.

La comparación final. El objeto de la corrección es la diferencia entre el breakeven corporativo y el breakeven soberano, al mismo plazo, mes a mes y en las forwards. *Ese diferencial mide directamente cómo pricea el mercado la protección inflacionaria en el segmento corporativo respecto del soberano* — qué curva "protege mejor" ante una aceleración de inflación. Y provee el test observable de la hipótesis de segmentación: si en episodios de estrés la demanda institucional vuela hacia la protección IPCA corporativa (exención de la Ley 12.431, pasivos indexados de fondos de pensión y aseguradoras), eso debe verse como compresión del diferencial en puntos específicos de la curva forward. Con ello, la explicación del signo negativo del coeficiente soberano deja de ser narrativa y pasa a ser medible.

Caveat a declarar. La cancelación del crédito en el cociente intra-emisor es aproximada, y la exención impositiva de la Ley 12.431 sobre las incentivadas IPCA introduce una cuña fiscal: la pata real rinde menos por motivo tributario, no monetario, lo que infla artificialmente el breakeven corporativo. La cuña es medible (diferencial de alícuotas) y debe ajustarse o, como mínimo, declararse.

Nota estructural. Que el mercado corporativo nominal sea casi 100% flotante y el segmento de tasa fija real sea el IPCA+ implica que el inversor que busca crédito corporativo con duration en Brasil está estructuralmente obligado a ir al segmento IPCA+ (el CDI-linked tiene duration cercana a cero). Esa demanda cautiva por duration real es otro mecanismo Brasil-específico detrás del signo negativo que la tesis no discute.

6. Heterogeneidad por calificación (tiers)

El problema. Cuando la tesis necesita explicar el signo negativo del coeficiente soberano, recurre a la "composición de la muestra en emisores sólidos" como atenuante. Pero esa explicación se usa ex post, como narrativa, cuando en rigor es una hipótesis testeable: si la composición de la muestra por calidad crediticia explica el resultado, entonces la calidad crediticia debe entrar al modelo como variable, no quedarse en la discusión.

La corrección. Incorporar la calificación crediticia local de cada emisor como dimensión del modelo, mediante dummies por tier (por ejemplo: AAA local, AA, A y menores) e interacciones entre el indicador de riesgo soberano y cada tier. Así, en lugar de estimar un único coeficiente soberano promedio para toda la muestra, se estima un coeficiente por segmento de calidad crediticia.

La predicción falsable. La hipótesis de segmentación tiene una predicción precisa y contrastable: para los créditos AAA locales — cuya calificación está condicionada por el techo soberano — el coeficiente debería ser negativo, porque en episodios de estrés el mercado los repricea mejor: son el refugio dentro del universo de crédito en reales. Para los tiers bajos, en cambio, el coeficiente debería ser positivo: allí sí opera la transmisión clásica del sovereign ceiling. Si esa estructura de signos se confirma, el "hallazgo no convencional" deja de ser una anomalía y se convierte en un resultado de transmisión heterogénea — económicamente interpretable y consistente con Grandes et al. (2017), que la propia tesis cita señalando que el efecto del techo soberano varía según el tipo de emisor.

El vínculo con el punto 5. Ambas correcciones se refuerzan: el análisis de breakevens del punto anterior también puede (y debe) segmentarse por tier — la curva nominal corporativa sintética y

los breakevens intra-emisor se construyen por segmento de calificación. Si la demanda por protección inflacionaria en estrés se concentra en los tiers altos, la comprensión del diferencial de breakevens debería observarse precisamente en el segmento AAA, dando una verificación cruzada de la misma hipótesis con dos metodologías independientes.

El remate. El autor lista la incorporación de ratings como "investigación futura" (sección 6.3). No es investigación futura: es condición necesaria para interpretar el resultado central de esta tesis.

7. Reproducibilidad

El Anexo A de la tesis ofrece transparencia descriptiva (tickers, queries BQL, fórmulas, filtros), que es necesaria pero no suficiente: sin código ejecutable, cada número del trabajo es una afirmación de fe. La escalera de niveles relevante:

- Nivel 1 — Transparencia descriptiva: lo que la tesis tiene.
- Nivel 2 — Replicabilidad (un tercero con su propia implementación llega a resultados compatibles): no garantizada, porque el paso crítico —la selección de la cotización "representativa" entre más de 25 fuentes OTC— no tiene regla escrita (¿mediana?, ¿jerarquía de fuentes?, ¿tratamiento de precios stale?).
- Nivel 3 — Reproducibilidad computacional (mismos datos + mismo código → mismos números): inexistente. Ni siquiera el Nelson-Siegel es reproducible: mínimos cuadrados no lineales sin semilla ni valores iniciales documentados.
- Nivel 4 — Verificabilidad/auditabilidad (la afirmación científica es un test regenerable): el estándar al que debe aspirar un trabajo cuyo aporte declarado número uno es la base de datos.

Vara externa aplicable: el replication package obligatorio de la American Economic Association (código + datos + README que regenera cada tabla y figura, vigente desde 2019). La sección 8.13 de la tesis ("repositorio de apoyo disponible a solicitud") es evidencia condicional no verificada, lo contrario del estándar. Redacción cumplible de la exigencia (los datos crudos de Bloomberg no son redistribuibles por licencia, lo cual es real pero no excusa el resto): no se exige publicar los datos, se exige entregar el pipeline completo —código, queries exactas, fechas de extracción, hashes de insumos y series derivadas donde la licencia lo permita— que, dado acceso a una terminal, regenere cada tabla y figura sin intervención manual. Fallas puntuales subsistentes: sin fechas de extracción por serie; regla de consolidación OTC no explícita; campos y tratamiento de los datos contables sin documentar.

8. Lista consolidada de modificaciones requeridas

M1. Reconstruir el indicador de riesgo soberano con un benchmark independiente de la variable dependiente: asset swap spread de la NTN-B contra la curva de swaps DI×IPCA / pre×DI (Anexo 8.4 de la propia tesis) en todos los plazos; CDS en USD a 5 años como control externo de robustez.

M2. Recalcular todos los spreads en forma geométrica $-(1+i)/(1+y) - 1$ sobre curvas cero cupón, conforme a la convención exponencial base 252 del mercado brasileño.

M3. Incorporar el nivel y la pendiente de la curva real doméstica como regresores; idealmente, estimación en dos pasos tipo Fama-MacBeth con betas por bono contra los factores de curva real.

M4. Reemplazar o complementar el VIX con un índice compuesto de aversión global (z-scores + PCA de carry unwind BRL, risk reversals, spreads de crédito HY/EM), en línea con la operacionalización de González-Rozada y Levy-Yeyati (2008), referencia central de la propia tesis.

M5. Incorporar la calificación crediticia local como dimensión del modelo (interacciones CDS soberano $\times$ tier), no como conjetura ex post ni "investigación futura".

M6. Análisis de breakevens soberano vs. corporativo: pata nominal corporativa sintetizada desde los floaters CDI vía curva de futuros DI; comparación por plazo y en forwards; breakeven intra-emisor donde existan ambas patas; declarar/ajustar la cuña fiscal 12.431.

M7. Paquete de replicación: pipeline completo (código, queries, fechas de extracción, regla de consolidación OTC, semillas y valores iniciales del Nelson-Siegel, series derivadas) entregado al jurado, no "disponible a solicitud".

M8. Reinterpretación del capítulo de resultados a la luz de M1-M6: la discusión del signo soberano debe descartar primero las explicaciones mecánicas (construcción, $\beta \neq 1$, stale pricing, demanda cautiva) antes de proponer lecturas económicas, e incorporar explícitamente Selic, curva DI/IPCA, política monetaria brasileña y conducta del inversor institucional local.

9. Mérito del trabajo

Para equilibrio del expediente: el tema es muy bueno y relevante; la construcción de la curva real IPCA extendida y de la base de panel es un esfuerzo empírico serio y constituye un aporte real; la documentación del Anexo A supera el promedio de los TFM del área; y el resultado central —bien reconstruido— puede ser publicable: si tras las correcciones M1-M6 el signo negativo sobrevive, la tesis habría documentado una segmentación del mercado local de crédito en reales con implicancias directas para la transmisión de la política monetaria brasileña. Ninguna de las modificaciones requeridas exige rehacer el trabajo: exigen medir bien lo que ya se midió y explicar Brasil con las instituciones de Brasil.